熱と温度

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，熱は問題に出てくる物体（容器・熱量計を含む）の間だけでやりとりされ，外部（空気など）との熱の出入りは無視する。比熱・熱容量・潜熱は温度によらず一定とし，1 気圧のもとで水は 0 ℃ で凍り，100 ℃ で沸騰するものとする。温度に t を使うので，時間は τ（タウ）で表す。重力加速度の大きさを g とする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　熱量と熱容量

パターン 1　熱量と熱容量　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（温度を下げる・熱容量で受け取る）

① 着眼点（立式の方針）

冷えるときも熱量の式は同じで，温度変化の大きさは高い方 − 低い方の $t_1 - t_2$（例題と引く順が逆）。容器は熱容量 C で与えられているので，質量はかけない。

② 立式

$Q = mc_1(t_1 - t_2), \quad Q = C\Delta T$

③ 計算

(2) $\Delta T = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{mc_1(t_1 - t_2)}{C}$

④ 答え　(1) $mc_1(t_1 - t_2)$　　(2) $\dfrac{mc_1(t_1 - t_2)}{C}$〔K〕

練習 1-2 の解答　（容器と水をいっしょに温める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，2 つの物体がいっしょに温度変化するので熱容量を足す。それぞれが受け取る熱量は（自分の熱容量）$\times\Delta T$ である。

② 立式

$C_{\text{全体}} = m_1c_1 + m_2c, \quad$ 容器が受け取る熱量 $= m_1c_1\Delta T, \quad$ 全体 $= (m_1c_1 + m_2c)\Delta T$

③ 計算

(2) 割合 $= \dfrac{m_1c_1\Delta T}{(m_1c_1 + m_2c)\Delta T} = \dfrac{m_1c_1}{m_1c_1 + m_2c}$。

(3) $\dfrac{m_1 \cdot \frac{c}{10}}{m_1 \cdot \frac{c}{10} + m_1c} = \dfrac{\frac{1}{10}}{\frac{11}{10}} = \dfrac{1}{11}$。比熱の小さい金属の容器は，同じ質量の水に比べてわずかな熱しか受け取らない。

④ 答え　(1) $m_1c_1 + m_2c$　　(2) $\dfrac{m_1c_1}{m_1c_1 + m_2c}$　　(3) $\dfrac{1}{11}$

パターン 2　一定の割合で加熱する　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（2 種類の液体を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い容器の熱容量は無視できるので，液体ごとに $P\tau = mc\Delta T$ を 1 本ずつ立てて比をとる。P と m は共通なので，比をとると消える。

② 立式

$P\tau_A = mc_A\Delta T_A, \quad P\tau_B = mc_B\Delta T_B$

③ 計算

$c_A = \dfrac{P\tau_A}{m\Delta T_A}$，$c_B = \dfrac{P\tau_B}{m\Delta T_B}$ より $\dfrac{c_B}{c_A} = \dfrac{\tau_B\Delta T_A}{\tau_A\Delta T_B}$。同じ温度上昇（$\Delta T_A = \Delta T_B$）なら，時間が長くかかる液体ほど比熱が大きい。

④ 答え　$\dfrac{\tau_B\Delta T_A}{\tau_A\Delta T_B}$ 倍

練習 2-2 の解答　（水の量を変えて 2 回測る）

① 着眼点（立式の方針）

未知数が c と C の 2 つなので，例題と同じ式を 2 回の測定それぞれで立て，引き算で C を消す。

② 立式

$P\tau_1 = (C + m_1c)\Delta T, \quad P\tau_2 = (C + m_2c)\Delta T$

③ 計算

(1) 2 式を引くと $P(\tau_2 - \tau_1) = (m_2 - m_1)c\Delta T$ より $c = \dfrac{P(\tau_2 - \tau_1)}{(m_2 - m_1)\Delta T}$。

(2) $C = \dfrac{P\tau_1}{\Delta T} - m_1c = \dfrac{P}{\Delta T}\cdot\dfrac{\tau_1(m_2 - m_1) - m_1(\tau_2 - \tau_1)}{m_2 - m_1} = \dfrac{P(m_2\tau_1 - m_1\tau_2)}{(m_2 - m_1)\Delta T}$。

(3) $c = \dfrac{P\tau_1}{2m_1\Delta T}$，$C = \dfrac{P(3m_1\tau_1 - 2m_1\tau_1)}{2m_1\Delta T} = \dfrac{P\tau_1}{2\Delta T} = m_1c$。全体の熱容量が $2m_1c$ と $4m_1c$ で，時間の比 1 : 2 と合う。

④ 答え　(1) $c = \dfrac{P(\tau_2 - \tau_1)}{(m_2 - m_1)\Delta T}$　(2) $C = \dfrac{P(m_2\tau_1 - m_1\tau_2)}{(m_2 - m_1)\Delta T}$　(3) 1 倍

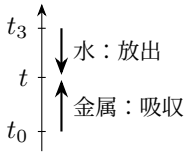
STEP2　熱平衡と熱量の保存

パターン 3　2 つの物体の熱平衡　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（低温の物体を高温の水に入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，金属塊が吸収し水が放出する。数直線で $t_0 < t < t_3$ なので，温度変化の大きさは金属塊 $t - t_0$，水 $t_3 - t$。



② 立式

$Mc(t_3 - t) = mc_1(t - t_0)$

③ 計算

(1) $t = \dfrac{mc_1t_0 + Mct_3}{mc_1 + Mc}$。　(2) 分母・分子を m で割ると $t = \dfrac{c_1t_0 + \frac{M}{m}ct_3}{c_1 + \frac{M}{m}c}$ で，m を大きくすると $\dfrac{M}{m} \to 0$ より $t \to t_0$。熱容量の非常に大きい物体の温度はほとんど変わらない。

④ 答え　(1) $t = \dfrac{mc_1t_0 + Mct_3}{mc_1 + Mc}$　　(2) t_0（金属塊のはじめの温度）

練習 3-2 の解答　（最後の温度が分かっていて比熱を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，最後の温度 t_3 が分かっていて，比熱 c_A が未知数である。数直線で $t_2 < t_3 < t_1$。

② 立式

$mc_A(t_1 - t_3) = 2mc(t_3 - t_2)$

③ 計算

(1) $c_A = \dfrac{2c(t_3 - t_2)}{t_1 - t_3}$。　(2) $t_3 - t_2 = t_1 - t_3$ なので $c_A = 2c$。A の熱容量 mc_A が水の熱容量 $2mc$ と等しいので，ちょうど中間になる。

④ 答え　(1) $c_A = \dfrac{2c(t_3 - t_2)}{t_1 - t_3}$　　(2) 2 倍

練習 3-3 の解答　（混ぜる量を決める）

① 着眼点（立式の方針）

湯の質量 m_1，水の質量 m_2 の 2 つが未知なので，熱量の保存の式に加えて，質量の和が M という式を立てる。比熱は共通なので c は消える。

② 立式

$m_1c(t_1 - t) = m_2c(t - t_2)$,　　$m_1 + m_2 = M$

③ 計算

第 1 式より $m_1(t_1 - t) = (M - m_1)(t - t_2)$, $m_1(t_1 - t_2) = M(t - t_2)$。よって $m_1 = \dfrac{M(t - t_2)}{t_1 - t_2}$, $m_2 = M - m_1 = \dfrac{M(t_1 - t)}{t_1 - t_2}$。$t$ を t_1 に近づけると $m_2 \to 0$（ほとんど湯だけ）となり，正しい。

④ 答え　湯 $\dfrac{M(t - t_2)}{t_1 - t_2}$，水 $\dfrac{M(t_1 - t)}{t_1 - t_2}$

パターン 4　熱量計で比熱を測る　★★☆☆☆　【重要】

練習 4-1 の解答　（湯を加えて熱量計の熱容量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

放出するのは加えた湯，吸収するのははじめの水と熱量計。未知数が比熱から熱量計の熱容量 C に変わる。

② 立式

$mc(t_2-t_3)=(Mc+C)(t_3-t_1)$

③ 計算

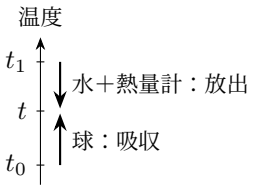
$Mc+C=\dfrac{mc(t_2-t_3)}{t_3-t_1}$ より $C=\dfrac{mc(t_2-t_3)}{t_3-t_1}-Mc$。

④ 答え　$C=\dfrac{mc(t_2-t_3)}{t_3-t_1}-Mc$

練習 4-2 の解答　（冷たい金属を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，水と熱量計が放出し，金属球が吸収する。数直線で $t_0<t<t_1$。熱量計は水と同じく t_1 から t に下がる。



② 立式

$(Mc+C)(t_1-t)=mc_1(t-t_0)$

③ 計算

(1) $(Mc+C+mc_1)t=(Mc+C)t_1+mc_1t_0$ より $t=\dfrac{(Mc+C)t_1+mc_1t_0}{Mc+C+mc_1}$。

(2) $C=0$ を入れると $t=\dfrac{Mct_1+mc_1t_0}{Mc+mc_1}$（水と金属球の 2 つだけの熱平衡の式になる）。

④ 答え　(1) $t=\dfrac{(Mc+C)t_1+mc_1t_0}{Mc+C+mc_1}$　　(2) $t=\dfrac{Mct_1+mc_1t_0}{Mc+mc_1}$

練習 4-3 の解答　（熱量計を考えずに計算したときのずれ）

① 着眼点（立式の方針）

例題の式の右辺から，熱量計が吸収した $C(t_3-t_1)$ が抜ける。同じ測定値から 2 通りに計算した比熱を比べる。

② 立式

$mc_1'(t_2-t_3)=Mc(t_3-t_1)$,　　$mc_1(t_2-t_3)=(Mc+C)(t_3-t_1)$

③ 計算

(1) $c_1'=\dfrac{Mc(t_3-t_1)}{m(t_2-t_3)}$。　(2) $\dfrac{c_1'}{c_1}=\dfrac{Mc}{Mc+C}<1$。熱量計が受け取った分まで金属が出していないことにしてしまうので，小さく出る。

④ 答え　(1) $c_1'=\dfrac{Mc(t_3-t_1)}{m(t_2-t_3)}$　　(2) $\dfrac{c_1'}{c_1}=\dfrac{Mc}{Mc+C}$，本当の比熱より小さい

パターン 5　順に入れる熱平衡　★★★☆☆

練習 5-1 の解答　（2 回目に冷たい球を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，2 回目は水と A（温度 t_A）が放出し，B が吸収する。数直線で $t_2 < t_B < t_A$。

② 立式

$(C_0 + C)(t_A - t_B) = C(t_B - t_2), \quad t_A = \dfrac{C_0 t_0 + C t_1}{C_0 + C}$

③ 計算

(1) $t_B = \dfrac{(C_0 + C)t_A + Ct_2}{C_0 + 2C} = \dfrac{C_0 t_0 + Ct_1 + Ct_2}{C_0 + 2C}$。

(2) $C_0 t_0 + Ct_1 + Ct_2 = (C_0 + 2C)t_0$ より $t_2 = 2t_0 - t_1$（t_0 を中心に t_1 と対称な温度）。

④ 答え　(1) $t_B = \dfrac{C_0 t_0 + Ct_1 + Ct_2}{C_0 + 2C}$　　(2) $t_2 = 2t_0 - t_1$

練習 5-2 の解答　（球を取り出して別の水に入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，1 回目の水（X）は 2 回目の熱平衡に加わらない。2 回目のはじめの温度は，球が X での温度 t_X，Y の水が t_0 である。Y での温度を t_Y，まとめた場合の温度を t' とおく。

② 立式

X：$C(t_1 - t_X) = C(t_X - t_0)$,　Y：$C(t_X - t_Y) = C(t_Y - t_0)$,　まとめた場合：$C(t_1 - t') = 2C(t' - t_0)$

③ 計算

(1) $t_X = \dfrac{t_1 + t_0}{2}$。　(2) $t_Y = \dfrac{t_X + t_0}{2} = \dfrac{t_1 + 3t_0}{4}$。

(3) $t' = \dfrac{t_1 + 2t_0}{3}$。$t_Y - t' = \dfrac{3(t_1 + 3t_0) - 4(t_1 + 2t_0)}{12} = \dfrac{t_0 - t_1}{12} < 0$ より，2 回に分ける方が低い。例題 (3) と違って X の水が 2 回目に加わらないので，入れ方によって結果が変わる。

④ 答え　(1) $\dfrac{t_1 + t_0}{2}$　　(2) $\dfrac{t_1 + 3t_0}{4}$　　(3) X，Y に順に入れる方法（まとめた場合は $\dfrac{t_1 + 2t_0}{3}$ で，それより $\dfrac{t_1 - t_0}{12}$ だけ低い）

STEP3　状態変化と潜熱

パターン 6　加熱曲線　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（区切る温度を沸点にする）

① 着眼点（立式の方針）

区切りが融点 0 ℃ から沸点 100 ℃ に変わる。区間ア：水のまま t_0 から 100 ℃ へ，区間イ：100 ℃ のまま蒸発（mL'。温度差は入らない）。

② 立式

ア $P\tau_1 = mc(100 - t_0)$,　　全体 $P\tau_2 = mc(100 - t_0) + mL'$

③ 計算

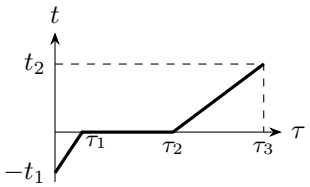
(1) $\tau_1 = \dfrac{mc(100 - t_0)}{P}$。　(2) $\tau_2 = \dfrac{m\{c(100 - t_0) + L'\}}{P}$。水では L'（約 2260 J/g）が $c \times 100$（約 420 J/g）の 5 倍以上あるので，沸騰してからの方がずっと長くかかる。

④ 答え　(1) $\dfrac{mc(100 - t_0)}{P}$　　(2) $\dfrac{m\{c(100 - t_0) + L'\}}{P}$

練習 6-2 の解答　（グラフから比熱と融解熱を読む）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆に，時間（グラフ）が分かっていて，比熱・融解熱が未知数。区間ごとに「$P\times$（区間の時間）＝（その区間の熱量）」を立てる。



② 立式

$P\tau_1 = mc't_1$,　　$P(\tau_2 - \tau_1) = mL$,　　$P(\tau_3 - \tau_2) = mct_2$

③ 計算

(1) $c' = \dfrac{P\tau_1}{mt_1}$,　$L = \dfrac{P(\tau_2 - \tau_1)}{m}$,　$c = \dfrac{P(\tau_3 - \tau_2)}{mt_2}$。

(2) 氷の区間の傾き $\dfrac{t_1}{\tau_1} = \dfrac{P}{mc'}$，水の区間の傾き $\dfrac{t_2}{\tau_3 - \tau_2} = \dfrac{P}{mc}$。前者が後者の 2 倍なので $\dfrac{c}{c'} = 2$,　$c' = \dfrac{c}{2}$。

④ 答え　(1) $c' = \dfrac{P\tau_1}{mt_1}$,　$L = \dfrac{P(\tau_2 - \tau_1)}{m}$,　$c = \dfrac{P(\tau_3 - \tau_2)}{mt_2}$　　(2) $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 6-3 の解答　（ヒーターの熱量が分からない）

① 着眼点（立式の方針）

毎秒の熱量 P が分からないので，2 つの区間で式を 2 本立て，割り算で P を消す。後の区間（0 ℃ $\to t$）では，とけた水と元の水を合わせた $M + m$ が温まる。

② 立式

$P\tau_1 = mL$,　　$P\tau_2 = (M + m)ct$

③ 計算

2 式を割ると $\dfrac{\tau_1}{\tau_2} = \dfrac{mL}{(M + m)ct}$,　$mL\tau_2 = (M + m)ct\tau_1$,　$m(L\tau_2 - ct\tau_1) = Mct\tau_1$。よって $m = \dfrac{Mct\tau_1}{L\tau_2 - ct\tau_1}$。

④ 答え　$m = \dfrac{Mct\tau_1}{L\tau_2 - ct\tau_1}$

パターン 7　氷を水に入れる　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（氷がとけ残る）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の条件が成り立たないので全部はとけない。水は 0 ℃ まで下がって Mct_1 を出し，その熱で氷が Δm だけとける。

② 立式

$Mct_1 = \Delta m\, L$

③ 計算

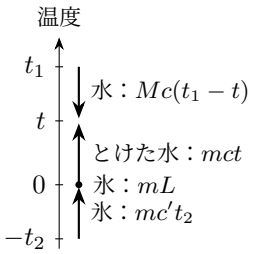
$\Delta m = \dfrac{Mct_1}{L}$（条件より $\Delta m < m$）。とけ残りは $m - \Delta m = m - \dfrac{Mct_1}{L}$。

④ 答え　(1) 0 ℃　　(2) $m - \dfrac{Mct_1}{L}$

練習 7-2 の解答　（氷のはじめの温度を下げる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，氷は 0 ℃ になるまでに $mc't_2$ を受け取る（氷の比熱 c'）。0 ℃ で区切って，氷が受け取る熱量を 3 つ足す。



② 立式

(1) $Mct_1 \geqq mc't_2 + mL$,　　(2) $Mc(t_1 - t) = mc't_2 + mL + mct$

③ 計算

(2) $(M+m)ct = Mct_1 - mc't_2 - mL$ より $t = \dfrac{Mct_1 - mc't_2 - mL}{(M+m)c}$。

(3) $t_2 = 0$ を入れると，条件は $Mct_1 \geqq mL$，$t = \dfrac{Mct_1 - mL}{(M+m)c}$ となり，例題 (2)(3) と一致する。

④ 答え　(1) $Mct_1 \geqq m(c't_2 + L)$　　(2) $t = \dfrac{Mct_1 - mc't_2 - mL}{(M+m)c}$　　(3) 例題 (2)(3) と一致する

練習 7-3 の解答　（氷のかわりに水蒸気を入れる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と逆向きに，水蒸気が 100 ℃ のまま凝縮して潜熱 mL' を放出し，その水が 100 ℃ から t に冷えて $mc(100-t)$ を放出する。区切りは 100 ℃。

② 立式

$mL' + mc(100 - t) = Mc(t - t_1)$

③ 計算

(1) $m\{L' + c(100-t)\} = Mc(t - t_1)$ より $m = \dfrac{Mc(t - t_1)}{L' + c(100-t)}$。

(2) 100 ℃ の湯なら放出するのは $mc(100-t)$ だけである。水蒸気は凝縮するときに，さらに mL' を放出する。

④ 答え　(1) $m = \dfrac{Mc(t - t_1)}{L' + c(100-t)}$　　(2) 水蒸気は凝縮するときに潜熱 mL' を余分に放出するから

STEP4　仕事と熱

パターン 8　力学的エネルギーが熱になる　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（粗い水平面で止まる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い位置エネルギーは変わらず，運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv_0^2$ がすべて失われて熱になる。物体が受け取るのはその半分である。

② 立式

熱量 $= \dfrac{1}{2}mv_0^2$,　　$\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}mv_0^2 = mc_1\Delta T$

③ 計算

(2) $\Delta T = \dfrac{v_0^2}{4c_1}$。両辺に m があるので，温度上昇は質量によらない。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{2}mv_0^2$　　(2) $\dfrac{v_0^2}{4c_1}$

練習 8-2 の解答　（滝を落ちる水）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，運動エネルギーと位置エネルギーの両方が失われ，その水自身が熱を受け取る。水の質量を m とおく（最後に消える）。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 + mgh = mc\Delta T$

③ 計算

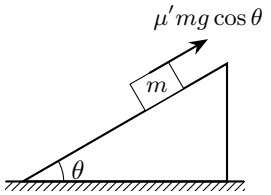
(1) $\Delta T = \dfrac{v_0^2 + 2gh}{2c}$。　(2) $v_0 = 0$ で $\dfrac{gh}{c} = \Delta T_0$ より $h = \dfrac{c\Delta T_0}{g}$。たとえば $c = 4.2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg{\cdot}K)}$, $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$, $\Delta T_0 = 1\,\mathrm{K}$ とすると $h \fallingdotseq 430\,\mathrm{m}$ になり，ふつうの滝での水温の差はとても小さい。

④ 答え　(1) $\dfrac{v_0^2 + 2gh}{2c}$　　(2) $h = \dfrac{c\Delta T_0}{g}$

練習 8-3 の解答　（摩擦のある斜面を滑り下りる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，位置エネルギーが減る一方で運動エネルギーが増える。熱になるのはその差である。動摩擦力の大きさは $\mu' N = \mu' mg\cos\theta$ で，(1) と (2) は同じ量を 2 通りに表したものである。



② 立式

(1) $Q = \mu' mg\cos\theta \cdot l$,　　(2) $Q = mgl\sin\theta - \dfrac{1}{2}mv^2$,　　(3) $kQ = mc_1\Delta T$

③ 計算

(3) (2) の Q を使うと $\Delta T = \dfrac{kQ}{mc_1} = \dfrac{k}{c_1}\left(gl\sin\theta - \dfrac{v^2}{2}\right)$。運動方程式から $v^2 = 2gl(\sin\theta - \mu'\cos\theta)$ なので，(1) と (2) は確かに等しい。

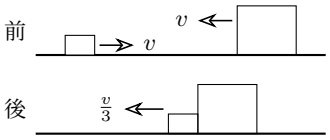
④ 答え　(1) $\mu' mgl\cos\theta$　　(2) $mgl\sin\theta - \dfrac{1}{2}mv^2$　　(3) $\dfrac{k}{c_1}\left(gl\sin\theta - \dfrac{v^2}{2}\right)$

パターン 9　衝突で生じる熱　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（向かい合って衝突する）

① 着眼点（立式の方針）

B は左向きなので運動量は $-2mv$。熱を受け取るのは A と B の両方で，熱容量は合わせて $mc_1 + 2mc_1 = 3mc_1$ である。



② 立式

$mv + 2m(-v) = 3mV$,　$\Delta K = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}(2m)v^2 - \dfrac{1}{2}(3m)V^2$,　$\Delta K = 3mc_1\Delta T$

③ 計算

(1) $V = -\dfrac{v}{3}$（左向きに $\dfrac{v}{3}$）。　(2) $\Delta K = \dfrac{3}{2}mv^2 - \dfrac{1}{6}mv^2 = \dfrac{4}{3}mv^2$ より $\Delta T = \dfrac{4mv^2}{3\cdot 3mc_1} = \dfrac{4v^2}{9c_1}$。

④ 答え　(1) $-\dfrac{v}{3}$（左向きに $\dfrac{v}{3}$）　(2) $\dfrac{4v^2}{9c_1}$

練習 9-2 の解答　（一体にならずに跳ね返る）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い一体にならないので，後の速度が 2 つある。運動量保存に加えて，反発係数の式を立てる。

② 立式

$mv = mv'_A + mv'_B$,　$v'_B - v'_A = ev$,　$\Delta K = \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}mv'^2_A - \dfrac{1}{2}mv'^2_B$,　$\dfrac{1}{2}\Delta K = mc_1\Delta T$

③ 計算

(1) $v'_A = \dfrac{(1-e)v}{2}$,　$v'_B = \dfrac{(1+e)v}{2}$。

(2) $\Delta K = \dfrac{1}{2}mv^2\left\{1 - \dfrac{(1-e)^2 + (1+e)^2}{4}\right\} = \dfrac{1}{2}mv^2\cdot\dfrac{1-e^2}{2} = \dfrac{1}{4}(1-e^2)mv^2$。

(3) $\Delta T = \dfrac{\Delta K}{2mc_1} = \dfrac{(1-e^2)v^2}{8c_1}$。　(4) どちらも 0（弾性衝突では運動エネルギーが失われず，熱は生じない）。

④ 答え　(1) A $\dfrac{(1-e)v}{2}$，B $\dfrac{(1+e)v}{2}$　(2) $\dfrac{1}{4}(1-e^2)mv^2$　(3) $\dfrac{(1-e^2)v^2}{8c_1}$　(4) どちらも 0

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 10　熱量計に氷を入れて加熱する　★★★★☆

練習 10-1 の解答　（はじめを 0 ℃ の氷水にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，はじめから 0 ℃ なので区間アがない。氷がとける間は熱量計も水も 0 ℃ のままで熱を受け取らない点は例題と同じ。後の区間で温まるのは，熱量計と，元の水 M ととけた水 m である。

② 立式

$P\tau_1 = mL, \quad P\tau_2 = \{C + (M+m)c\}t$

③ 計算

(1) $L = \dfrac{P\tau_1}{m}$，$C = \dfrac{P\tau_2}{t} - (M+m)c$。

(2) 氷が $2m$ なら，とかす時間は $\dfrac{2mL}{P}$ で τ_1 の 2 倍。

後の区間は $\tau_2' = \dfrac{\{C + (M+2m)c\}t}{P}$ なので $\dfrac{\tau_2'}{\tau_2} = \dfrac{C + (M+2m)c}{C + (M+m)c}$ 倍。

④ 答え　(1) $L = \dfrac{P\tau_1}{m}$，$C = \dfrac{P\tau_2}{t} - (M+m)c$　　(2) τ_1 は 2 倍，τ_2 は $\dfrac{C + (M+2m)c}{C + (M+m)c}$ 倍

練習 10-2 の解答　（氷の一部をとかした後に水を加える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，加熱（区間イの途中まで）の後に混合が続く。加熱の間は 0 ℃ のままなので熱量計は熱を受け取らず，ヒーターの熱はすべて融解に使われる。水を加えた後は，加えた水が t_h から t に下がって放出し，残りの氷の融解と，とけた水 m 全体・熱量計の 0 ℃ から t への温度上昇が吸収する。加熱でとけた氷の質量を Δm とおく。

② 立式

$P\tau_1 = \Delta m\, L, \quad Mc(t_h - t) = (m - \Delta m)L + (C + mc)t$

③ 計算

(1) $\Delta m = \dfrac{P\tau_1}{L}$。

(2) $(m - \Delta m)L = mL - P\tau_1$ より $Mc(t_h - t) = mL - P\tau_1 + (C + mc)t$，$L = \dfrac{Mc(t_h - t) + P\tau_1 - (C + mc)t}{m}$。

移項すると $P\tau_1 + Mc(t_h - t) = mL + (C + mc)t$ で，「ヒーターの熱と加えた水の出した熱の和が，氷すべての融解と，とけた水・熱量計の温度上昇に使われた」という 2 段階をまとめた収支になっている。

(3) (2) の収支の式で水の質量を M'，$t = 0$ とおくと $M'ct_h = mL - P\tau_1$ より $M' = \dfrac{mL - P\tau_1}{ct_h}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{P\tau_1}{L}$　　(2) $L = \dfrac{Mc(t_h - t) + P\tau_1 - (C + mc)t}{m}$　　(3) $M' = \dfrac{mL - P\tau_1}{ct_h}$

パターン 11　打ち込まれた弾丸が氷をとかす　★★★★★

練習 11-1 の解答　（氷の塊も動いてくる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い B の運動量 $-Mu$ が加わる。氷をとかす熱の出どころが ΔK と mc_1t_A の 2 つである点は例題と同じ。

② 立式

$mv-Mu=(m+M)V,\quad \Delta K=\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}Mu^2-\dfrac{1}{2}(m+M)V^2,\quad \Delta m\,L=\Delta K+mc_1t_A$

③ 計算

(1) $V=\dfrac{mv-Mu}{m+M}$。

$\Delta K=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{(m+M)(mv^2+Mu^2)-(mv-Mu)^2}{m+M}=\dfrac{mM(v^2+2uv+u^2)}{2(m+M)}=\dfrac{mM(v+u)^2}{2(m+M)}$。$u=0$ で例題 (2) に戻る（$v+u$ は A から見た B の近づく速さ）。

(2) $\Delta m=\dfrac{1}{L}\left\{\dfrac{mM(v+u)^2}{2(m+M)}+mc_1t_A\right\}$。

④ 答え　(1) 速度 $\dfrac{mv-Mu}{m+M}$，失われた運動エネルギー $\dfrac{mM(v+u)^2}{2(m+M)}$　(2) $\dfrac{1}{L}\left\{\dfrac{mM(v+u)^2}{2(m+M)}+mc_1t_A\right\}$

練習 11-2 の解答　（氷の球どうしが衝突する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，熱を受け取る 2 つの物体がどちらも 0 ℃ より低い氷である。ΔK はまず 2 つの球を 0 ℃ まで温めるのに使われ（$2mc't_1$），残りで氷がとける。

② 立式

$mv+m(-v)=2mV,\quad \Delta K=2\times\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}(2m)V^2,\quad \Delta K>2mc't_1,\quad \Delta m\,L=\Delta K-2mc't_1$

③ 計算

(1) $V=0$，$\Delta K=mv^2$（運動エネルギーがすべて失われる）。　(2) $mv^2>2mc't_1$ より $v>\sqrt{2c't_1}$。

(3) $\Delta m=\dfrac{mv^2-2mc't_1}{L}=\dfrac{m(v^2-2c't_1)}{L}$。　(4) $t_1=0$ で $\Delta m=\dfrac{mv^2}{L}\geqq 2m$ より $v\geqq\sqrt{2L}$。

④ 答え　(1) 速さ 0，失われた運動エネルギー mv^2　(2) $v>\sqrt{2c't_1}$　(3) $\dfrac{m(v^2-2c't_1)}{L}$　(4) $v\geqq\sqrt{2L}$
